Métodos para la estimación de demanda
Modelos con coeficientes aleatorios y BLP

Paola Bordón

Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile

Hoja de ruta

1. ¿Por qué la estimación de demanda es central en IO empírica?
2. Los dos problemas fundamentales: endogeneidad de precios y sustitución entre múltiples bienes.
3. Revisión rápida: Logit y Nested Logit como puente hacia BLP.
4. Modelo BLP: intuición económica, estructura, inversión y estimación GMM.
5. Aplicación clásica: *Automobile Prices in Market Equilibrium*.

¿Por qué estimar demanda?

- En IO, conocer la demanda permite hacer contrafactuales: fusiones, impuestos, regulación, entrada, etiquetado, subsidios o cambios de calidad.
- Con demanda diferenciada, el precio óptimo depende no solo del costo marginal, sino también de qué tan fácilmente sustituyen los consumidores entre productos.
- Para una firma de un solo producto,

$$\max_{p_j} (p_j - c_j) s_j(p) \qquad \Rightarrow \qquad p_j = c_j - \frac{s_j(p)}{\partial s_j(p)/\partial p_j}.$$

- El término $-s_j/(\partial s_j/\partial p_j)$ es el markup. Sin elasticidades plausibles, los contrafactuales de precios y bienestar no son creíbles.
- En una fusión multiproducto, aparecen además los términos cruzados $\partial s_k/\partial p_j$: por eso necesitamos estimar toda la matriz de sustitución.

Los dos desafíos fundamentales de estimar demanda

1. Precios endógenos

Productos con mayor calidad no observada (ξ_j) suelen cobrar precios más altos. Entonces, típicamente $\mathrm{Cov}(p_j, \xi_j) > 0$.

2. La demanda de un bien depende de todos los demás

No basta con estimar una sola curva de demanda. Para cada producto importan los precios y atributos de todos los sustitutos cercanos.

- El primer problema requiere variables instrumentales.
- El segundo requiere una representación parsimoniosa pero flexible de sustitución.
- La solución usual en IO es pasar del *espacio de productos* al espacio de características: los consumidores demandan atributos, no etiquetas.

De espacio de productos a espacio de características

- En principio podríamos escribir para cada producto j:

$$q_j = q_j(p_1, \ldots, p_J, x_1, \ldots, x_J).$$

- El problema es de alta dimensionalidad: a medida que crece el número de bienes, el sistema se vuelve inmanejable.
- La idea de los modelos de elección discreta es describir cada producto por un vector de atributos x_j y modelar la utilidad del consumidor.
- Así, los patrones de sustitución se organizan por similitud de características: tamaño, potencia, calidad, marca, certificación, distancia, etc.
- Esta es la lógica que conecta Logit, Nested Logit y finalmente BLP.

Random utility: punto de partida

- El consumidor i elige el producto j que maximiza su utilidad indirecta:

$$u_{ijt} = \delta_{jt} + \mu_{ijt} + \varepsilon_{ijt}.$$

- δ_{jt}: utilidad media del producto en el mercado t.
- μ_{ijt}: desviación individual respecto de esa utilidad media.
- ε_{ijt}: gusto idiosincrático extremo valor tipo I.
- La "outside option" $(j = 0)$ captura "la opción de no comprar".
- La participación de mercado es la probabilidad agregada de que el producto j sea la mejor opción para el consumidor.

Revisión: Logit simple

- Supongamos consumidores homogéneos en utilidad media:

$$u_{ijt} = x_{jt}'\beta - \alpha p_{jt} + \xi_{jt} + \varepsilon_{ijt}, \qquad u_{i0t} = \varepsilon_{i0t}.$$

- Entonces la cuota de mercado viene dada por

$$s_{jt} = \frac{\exp(x_{jt}'\beta - \alpha p_{jt} + \xi_{jt})}{1 + \sum_{k=1}^{J_t} \exp(x_{kt}'\beta - \alpha p_{kt} + \xi_{kt})}.$$

- Una gran ventaja del Logit es que se puede invertir analíticamente:

$$\log s_{jt} - \log s_{0t} = x_{jt}'\beta - \alpha p_{jt} + \xi_{jt}.$$

- Esto permite estimar por OLS o 2SLS una ecuación lineal en los parámetros.

¿Qué identifica al Logit? ¿Y cuál es su limitación?

- La ecuación
$$\log s_{jt} - \log s_{0t} = x_{jt}'\beta - \alpha p_{jt} + \xi_{jt}$$
se estima con instrumentos que muevan precios pero no entren directamente en la utilidad.
- Intuición: si un shock de costos sube p_{jt}, observamos cómo cambia s_{jt} manteniendo fija la calidad no observada esperada.
- Pero el Logit impone IIA (independencia de alternativas irrelevantes):
$$\frac{\partial s_j}{\partial p_k} = \alpha s_j s_k, \qquad D_{jk} = \frac{s_k}{1 - s_j}.$$
- La sustitución depende solo de cuotas de mercado, no de similitud entre productos.

Nested Logit: una relajación parcial

- El Nested Logit agrupa productos en nidos (por ejemplo: autos/suv, bus/tren, marcas premium/económicas).
- Utilidad típica:

$$u_{ijt} = x'_{jt}\beta - \alpha p_{jt} + x'_{jt}\beta + \xi_{jt} + \zeta_{igt} + (1-\rho)\varepsilon_{ijt}.$$

- Si dos productos están en el mismo nido, comparten el componente ζ_{igt}, por lo que la sustitución dentro del grupo es mayor.
- Se obtiene una ecuación estimable:

$$\log s_{jt} - \log s_{0t} = x'_{jt}\beta - \alpha p_{jt} + \rho \log s_{j|g,t} + \xi_{jt}.$$

- Mejora al Logit, pero tiene dos limitaciones:
  1. La estructura de nidos se impone ex ante.
  2. IIA sigue valiendo *dentro* de cada nido.

¿Por qué necesitamos BLP?

- Queremos que la sustitución entre productos similares emerja endógenamente desde los gustos heterogéneos, no desde nidos fijados por el investigador.
- Ejemplo: dos autos pequeños y dos SUV pueden tener cuotas iguales. Si sube el precio de un auto pequeño, es razonable que la mayor parte de los consumidores se desvíe hacia otro auto pequeño, no hacia un SUV.
- Eso exige permitir que las preferencias por tamaño, potencia, lujo o eficiencia varíen entre consumidores.
- El aporte central de BLP es combinar:
  1. heterogeneidad rica en preferencias,
  2. instrumentos para precios endógenos,
  3. y una inversión numérica que hace estimable el modelo con datos agregados.

Modelo con coeficientes aleatorios: formulación general

- Una formulación estándar es:

$$U_{ijt} = x'_{jt}\beta_i - \alpha_i p_{jt} + \xi_{jt} + \varepsilon_{ijt},$$

donde

$$\begin{pmatrix} \alpha_i \\ \beta_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} + \Pi D_i + \Sigma \nu_i.$$

- D_i: heterogeneidad observada (por ejemplo, ingreso, tamaño del hogar, edad).
- ν_i: heterogeneidad no observada para el econometrista.
- Π y Σ gobiernan cómo cambian las sensibilidades marginales entre consumidores.

Descomposición útil: δ y μ

- Es conveniente escribir:

$$U_{ijt} = \delta_{jt} + \mu_{ijt} + \varepsilon_{ijt},$$

con

$$\delta_{jt} = x'_{jt}\beta - \alpha p_{jt} + \xi_{jt}, \qquad \mu_{ijt} = (p_{jt}\ x'_{jt})\,(\Pi D_i + \Sigma\nu_i).$$

- δ_{jt} es la utilidad media del producto en el mercado.
- μ_{ijt} determina qué consumidores valoran más algunos atributos que otros.
- D_i son las caraterísticas obervadas de los consumidores.
- ν_i son las características no observadas de los consumidores.
- En general, $\nu_i \sim Normal(0, I_K)$ y los D_i se obtienen de una distribución empírica (encuestas de hogares o censos).

Modelos con coeficientes aleatorios

- Toda la flexibilidad de BLP viene de que la correlación en preferencias entre productos pasa a depender de los atributos observados del producto.
- Los modelos con coeficientes aleatorios permiten que la correlación entre los inobservados (μ_{ij}'s) dependa de las características de los productos (en Logit son i.i.d., en Nested Logit depende de los grupos).

Patrones de sustitución

- Elasticidad precio cruzada

  Gustos de los consumidores están correlados entre productos ($\mu'_{ij}s$). Productos con características similares van a estar más correlados. Elasticidad cruzada es mayor entre dos productos que son similares.

- Elasticidad precio propia

  Productos de precios más altos son comprados por individuos que no son muy sensibles a los precios por lo tanto estos productos probablemente tengan mayores márgenes que productos más económicos.

Estimación con datos agregados a nivel de mercado

- Recordemos los pasos que seguimos con el modelo Logit.
- Especificamos un utilidad indirecta condicional en comprar el producto j

$$U_{ij} = x_j'\beta - \alpha p_j + \xi_j + \epsilon_{ij}.$$

- Derivamos la demanda agregada a partir de la función de utilidad anterior.
  Idea: Dado que observamos la demanda agregada (y precios y características) podemos buscar los valores de β y α tal que la demanda "teórica" se acerca a la demanda "observada" (en los datos).

$$s_j(\delta, \theta) = \frac{\exp(\delta_j)}{1 + \sum_k \exp(\delta_k)} \text{ donde } \delta_j = x_j'\beta - \alpha p_j + \xi_j$$

  Problema: ξ_j no es observable (para el econometrista) y está correlacionado con los precios p_j.

Estimación con datos agregados a nivel de mercado

- Para estimar por variables instrumentales ξ_j es necesario calcular ξ_j como función de los datos (s_j, x_j, p_j) y los parámetros (β, α).

$$\log \frac{s_j}{s_0} = \delta_j \text{ donde } \delta_j = x_j'\beta - \alpha p_j + \xi_j.$$

Estimación con datos agregados a nivel de mercado

- Buscamos seguir pasos similares para el modelo con coeficientes aleatorios.
- La utilidad indirecta condicional en comprar el producto j es

$$U_{ijt} = x_{jt}'\beta_i - \alpha_i p_{jt} + \xi_{jt} + \epsilon_{ijt},$$

donde

$$\begin{pmatrix} \alpha_i \\ \beta_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} + \Pi D_i + \Sigma \nu_i.$$

- Definimos $\delta_j = x_j'\beta - \alpha p_j + \xi_j$, $\theta_1 = (\alpha, \beta)$, y $\theta_2 = (\Sigma \quad \Pi)$.

Estimación con datos agregados a nivel de mercado

- Definimos $\delta_j = x_j'\beta - \alpha p_j + \xi_j$, $\theta_1 = (\alpha, \beta)$, y $\theta_2 = (\Sigma \quad \Pi)$.
- Pasos
  1. Calcular las cuotas de mercado $s_j(\delta, x, p; \theta_2)$.
  2. Calcular ξ_j como función de los datos (s_j, x_j, p_j) y los parámetros (θ_1, θ_2)
     Es un procedimiento en 2 etapas
     - Inversión: Dado θ_2 buscar δ que iguale $s_j(\delta, x, p; \theta_2)$ con las cuotas de mercado observadas.
     - Recuperar $\xi_j = \delta_j - (x_j'\beta - \alpha p_j)$ y calcular la función objetivo de GMM.
  3. Buscar los valores de θ que minimizan la función objetivo.

Cuotas de mercado en BLP

- Condicional en un consumidor i:

$$s_{ijt}(\delta_t, \theta_2) = \frac{\exp(\delta_{jt} + \mu_{ijt})}{1 + \sum_{k=1}^{J_t} \exp(\delta_{kt} + \mu_{ikt})}.$$

- La participación agregada se obtiene integrando sobre la distribución de heterogeneidad:

$$s_{jt}(\delta_t, \theta_2) = \int s_{ijt}(\delta_t, \theta_2)\, dF(D_i, \nu_i).$$

- En la práctica, esta integral no suele resolverse en forma cerrada; por eso se aproxima por simulación:

$$\widehat{s}_{jt}(\delta_t, \theta_2) = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^{R} s_{ij_r t}(\delta_t, \theta_2).$$

- Muy importante: los *draws* se fijan una vez y se mantienen constantes durante la optimización.

Paso clave: inversión de Berry

- Observamos s_{jt}^{obs}, x_{jt} y p_{jt}. Pero no observamos ξ_{jt}.
- Dado $\theta_2 = (\Pi, \Sigma)$, Berry (1994) muestra que existe un único vector δ_t que racionaliza las cuotas observadas:

$$\widehat{s}_t(\delta_t, \theta_2) = s_t^{obs}.$$

- La inversión se implementa con la iteración:

$$\delta_t^{(h+1)} = \delta_t^{(h)} + \log s_t^{obs} - \log \widehat{s}_t(\delta_t^{(h)}, \theta_2).$$

- Esta es una contracción: repitiendo el paso, convergemos al δ_t consistente con el mercado observado.
- Una vez recuperado δ_{jt}, obtenemos

$$\xi_{jt} = \delta_{jt} - x_{jt}'\beta + \alpha p_{jt}.$$

Paso 2: Invertir las cuotas de mercado para obtener utilidades medias

- Procedimiento para cada mercado
  1. Dado un valor de θ_2,
  2. Fijamos un vector de δ inicial,
  3. Calculamos $\delta' = \delta + \log(s) - \log(\hat{s}(\delta, x, p; \theta_2))$,
  4. Si δ' es cercano a δ, encontramos una solución al sistema de ecuaciones, en caso contrario:
  5. Fijamos $\delta = \delta'$
  6. Volvemos a 3.
- Así recuperamos los inobservados $\xi(s, x, p, \theta) = \delta(s, x, p; \theta_2) - x_j'\beta - \alpha p_j$
- Comentarios

Paso 3: La función objetivo GMM

- Sean Z los instrumentos válidos. El supuesto central es

$$\mathbb{E}[Z_{jt}'\xi_{jt}(\theta_0)] = 0.$$

- Entonces el estimador elige

$$\widehat{\theta} = \arg\min_{\theta} \ \widehat{g}(\theta)' W \widehat{g}(\theta),$$

donde

$$\widehat{g}(\theta) = \frac{1}{JT} \sum_{j,t} Z_{jt} \, \widehat{\xi}_{jt}(\theta).$$

- θ_1 son parámetros lineales condicionales en θ_2; θ_2 son parámetros no lineales que moldean la heterogeneidad.
- En dos pasos GMM, la matriz de ponderación W se actualiza usando la estimación preliminar.

¿Qué identifica a θ_1 y qué identifica a θ_2?

- $\theta_1 = (\alpha, \beta)$ se identifica con variación clásica de IV: precios y atributos observados versus cuotas.
- $\theta_2 = (\Pi, \Sigma)$ se identifica con cómo cambian los patrones de sustitución cuando cambia la composición del mercado.
- Intuición: si al variar el precio o la disponibilidad de un producto la demanda se desvía *especialmente* hacia bienes similares, necesitamos heterogeneidad en gustos por atributos.
- Por eso, en BLP son útiles instrumentos que reflejen la estructura competitiva local:
  - características de otros productos de la misma firma,
  - características de productos rivales,
  - y, en extensiones modernas, *micro-moments* con datos individuales.

Instrumentos: intuición económica

- El precio es endógeno porque responde a calidad no observada y a la intensidad competitiva.
- En BLP clásico, se usan funciones de las características de otros productos como instrumentos.
- Intuición:
  1. Si entran más productos similares, la competencia se vuelve más intensa y el precio óptimo cae.
  2. Las características de productos rivales afectan el markup y por esa vía afectan precios.
  3. Pero esas características no entran directamente en la utilidad del producto j, salvo a través de la sustitución agregada.
- En la práctica, la calidad de los instrumentos es crucial: si son débiles, las elasticidades y márgenes pueden quedar mal determinados.

Elasticidades y patrones de sustitución

- Bajo BLP, las elasticidades agregadas integran sobre la heterogeneidad individual:

$$\frac{\partial s_{jt}}{\partial p_{jt}} = -\int \alpha_i s_{ijt}(1 - s_{ijt})\, dF_i, \qquad \frac{\partial s_{jt}}{\partial p_{kt}} = \int \alpha_i s_{ijt} s_{ikt}\, dF_i.$$

- Esto genera dos propiedades importantes:
  1. La elasticidad propia puede variar sistemáticamente con precio, calidad y nicho de mercado.
  2. Las elasticidades cruzadas son mayores entre productos más parecidos en atributos.
- Esa es precisamente la ganancia económica del modelo respecto del Logit simple.

Comentarios prácticos de implementación

- La convergencia de la contracción debe ser exigente; tolerancias flojas contaminan el GMM externo.
- La simulación puede ser costosa. Por eso se usan variantes como *importance sampling*, *quasi-Monte Carlo* o *sparse grids*.
- Los *micro-moments* (BLP 2004 y trabajos posteriores) ayudan mucho a identificar heterogeneidad y mejorar patrones de sustitución.
- Siempre conviene revisar:
  1. signo y magnitud del coeficiente de precio,
  2. elasticidades propias negativas y plausibles,
  3. matrices de sustitución razonables,
  4. y márgenes implícitos coherentes con la industria.

Automobile prices in market equilibrium (Berry, Levinshon, and Pakes, Etca 1995)

- Objetivo

  Desarrolla una metodología para estimar demanda y oferta en industrias con bienes diferenciados.
- Metodología
  - Proponen un metodología de estimación de demanda,
  - Aplican dicha metodología a la industria de automóviles de EEUU.
- Resultados
  - Estimaciones de elasticidades de demanda y márgenes son mejores que las metodologías anteriores.

Automobile prices in market equilibrium (Berry, Levinshon, and Pakes, Etca 1995)

Datos:

- Período: 1971-1990
- Características

  Caballos de fuerza (HP)/peso (power), Tamaño (tamaño y seguridad), Aire condicionado (lujo), Millas por Galón (MPG), Millas por dólar (MP$) (eficiencia).
- Precios: Precio de lista minorista (en $1000 de 1983)
- Tamaño de mercado: número de hogares en EEUU.
- Número de modelos-año: 2217.

Modelo econométrico

- Demanda

  Basada en una función de utilidad Cobb-Douglas

$$U_{ij} = (y_i - p_j)^{\alpha} G(x_j, \xi_j, \nu_i) e^{\epsilon_{ij}}$$

  y bajo algunos supuestos funcionales se puede escribir como ($u_{ij} = \log U_{ij}$)

$$u_{ij} = \alpha \log(y_i - p_j) + x_j' \bar{\beta} + \xi_j + \sum_k \sigma_k x_{jk} \nu_{ik} + \epsilon_{ij}$$

$$u_{i0} = \alpha \log y_i + \xi_0 + \sigma_0 \nu_{i0} + \epsilon_{i0}$$

- Característica no observada: dificultad para cuantificar aspectos de estilo, prestigio, reputación, y experiencias pasadas así como el efecto de características cuantificables que no están en los datos.

Modelo econométrico

- Función de costos

$$\log(mc_j) = r_j'\gamma + \omega_j$$

- Función de utilidades para firmas multiproducto

$$\max_{\{p_j\}_{j\in J_f}} \Pi_f(.) = \sum_{j\in J_f}(p_j - mc_j)Ms_j(.)$$

Identificación

- Supuesto de identificación: $\mathbb{E}(\xi|x_j, r_j) = 0$ y $\mathbb{E}(\omega|x_j, r_j) = 0$
- Instrumento para una característica o desplazador de costos k del producto j producido por la firma f, lo llamamos z_{jk}:
  - La característica o el desplazador de costos mismo z_{jk},
  - La suma de las características y desplazadores de costos de los otros productos producidos por la misma firma f (excepto z_{jk}) $\sum_{j' \neq j, j' \in J_f} z_{j'k}$, y
  - La suma de las características y desplazadores de costos de los otros productos producidos por las firmas rivales f' (excepto z_{jk} con $j \in J_f$) $\sum_{j' \neq j, j' \notin J_f} z_{j'k}$.

Identificación

- Primero, productos con sustitutos cercanos tienden a tener menores márgenes.
- Segundo, márgenes responden en forma distinta con respecto a productos propios o rivales. Tenga en cuenta que la demanda de un bien depende de las características de todos los productos pero la utilidad de consumir un producto depende solamente de las características del bien en cuestión.

Resultados

- Estadísticos descriptivos
  - Incremento en el número de productos disponibles pero disminuyen las ventas por modelo.
  - Incremento en potencia durante los 70's y disminución en los año siguientes: primer shock de petróleo.
  - Incremento en AC en los automóviles: tendencia hacia mejor equipamiento.
  - Disminución en la cuota de mercado de las marcas domésticas e incremento en la cuota de mercado de las marcas japonesas.

Estadísticos descriptivos

TABLE 1

DESCRIPTIVE STATISTICS

Year	No. of Models	Quantity	Price	Domestic	Japan	European	HP/Wt	Size	Air	MPG	MP$
1971	92	86.892	7.868	0.866	0.057	0.077	0.490	1.496	0.000	1.662	1.850
1972	89	91.763	7.979	0.892	0.042	0.066	0.391	1.510	0.014	1.619	1.875
1973	86	92.785	7.535	0.932	0.040	0.028	0.364	1.529	0.022	1.589	1.819
1974	72	105.119	7.506	0.887	0.050	0.064	0.347	1.510	0.026	1.568	1.453
1975	93	84.775	7.821	0.853	0.083	0.064	0.337	1.479	0.054	1.584	1.503
1976	99	93.382	7.787	0.876	0.081	0.043	0.338	1.508	0.059	1.759	1.696
1977	95	97.727	7.651	0.837	0.112	0.051	0.340	1.467	0.032	1.947	1.835
1978	95	99.444	7.645	0.855	0.107	0.039	0.346	1.405	0.034	1.982	1.929
1979	102	82.742	7.599	0.803	0.158	0.038	0.348	1.343	0.047	2.061	1.657
1980	103	71.567	7.718	0.773	0.191	0.036	0.350	1.296	0.078	2.215	1.466
1981	116	62.030	8.349	0.741	0.213	0.046	0.349	1.286	0.094	2.363	1.559
1982	110	61.893	8.831	0.714	0.235	0.051	0.347	1.277	0.134	2.440	1.817
1983	115	67.878	8.821	0.734	0.215	0.051	0.351	1.276	0.126	2.601	2.087
1984	113	85.933	8.870	0.783	0.179	0.038	0.361	1.293	0.129	2.469	2.117
1985	136	78.143	8.938	0.761	0.191	0.048	0.372	1.265	0.140	2.261	2.024
1986	130	83.756	9.382	0.733	0.216	0.050	0.379	1.249	0.176	2.416	2.856
1987	143	67.667	9.965	0.702	0.245	0.052	0.395	1.246	0.229	2.327	2.789
1988	150	67.078	10.069	0.717	0.237	0.045	0.396	1.251	0.237	2.334	2.919
1989	147	62.914	10.321	0.690	0.261	0.049	0.406	1.259	0.289	2.310	2.806
1990	131	66.377	10.337	0.682	0.276	0.043	0.419	1.270	0.308	2.270	2.852
All	2217	78.804	8.604	0.790	0.161	0.049	0.372	1.357	0.116	2.099	2.086

Note: The entry in each cell of the last nine columns is the sales weighted mean.

Resultados del Logit

- OLS: La mayoría de los resultados tiene el signo esperado pero la elasticidades de demanda no son plausibles.
- IV: Los signos son los esperados y ahora las elasticidades de demanda son razonables. Sesgo en el coeficiente del precio se corrige en el sentido esperado.
- Márgenes: dependen de las cuotas de mercado y el número de vehículos producidos por las firma. GM que produce el mayor número de modelos tiene márgenes mayores que BMW que produce unos pocos modelos.
- Ecuación de oferta: Desplazadores de costos son las mismas características (en logs) pero MPG reemplaza a MP$, y un término de tendencia lineal es incluido para capturar cambios tecnológicos y regulatorios.

Resultados del Logit

TABLE III

RESULTS WITH LOGIT DEMAND AND MARGINAL COST PRICING (2217 OBSERVATIONS)

Variable	OLS Logit Demand	IV Logit Demand	OLS ln (*price*) on *w*
Constant	−10.068	−9.273	1.882
	(0.253)	(0.493)	(0.119)
*HP/Weight**	−0.121	1.965	0.520
	(0.277)	(0.909)	(0.035)
Air	−0.035	1.289	0.680
	(0.073)	(0.248)	(0.019)
MP$	0.263	0.052	—
	(0.043)	(0.086)	
*MPG**	—	—	−0.471
			(0.049)
*Size**	2.341	2.355	0.125
	(0.125)	(0.247)	(0.063)
Trend	—	—	0.013
			(0.002)
Price	−0.089	−0.216	—
	(0.004)	(0.123)	
No. Inelastic Demands	1494	22	*n.a.*
(+/−2 *s.e.'s*)	(1429–1617)	(7–101)	
R^2	0.387	*n.a.*	.656

Notes: The standard errors are reported in parentheses.
* The continuous product characteristics—hp/weight, size, and fuel efficiency (*MP$* or *MPG*)—enter the demand equations in levels, but enter the column 3 price regression in natural logs.

Resultados de BLP

- Parámetros de costos: Coeficientes negativos en MPG y tamaño se debe a los rendimientos de escala no constantes (altos MPG y tamaño están positivamente correlados con ventas).

Resultados de BLP

TABLE IV

ESTIMATED PARAMETERS OF THE DEMAND AND PRICING EQUATIONS: BLP SPECIFICATION, 2217 OBSERVATIONS

Demand Side Parameters	Variable	Parameter Estimate	Standard Error	Parameter Estimate	Standard Error
Means ($\bar{\beta}$'s)	*Constant*	−7.061	0.941	−7.304	0.746
	HP/Weight	2.883	2.019	2.185	0.896
	Air	1.521	0.891	0.579	0.632
	MP$	−0.122	0.320	−0.049	0.164
	Size	3.460	0.610	2.604	0.285
Std. Deviations (σ_β's)	*Constant*	3.612	1.485	2.009	1.017
	HP/Weight	4.628	1.885	1.586	1.186
	Air	1.818	1.695	1.215	1.149
	MP$	1.050	0.272	0.670	0.168
	Size	2.056	0.585	1.510	0.297
Term on Price (α)	$\ln(y-p)$	43.501	6.427	23.710	4.079
Cost Side Parameters					
	Constant	0.952	0.194	0.726	0.285
	$\ln(HP/Weight)$	0.477	0.056	0.313	0.071
	Air	0.619	0.038	0.290	0.052
	$\ln(MPG)$	−0.415	0.055	0.293	0.091
	$\ln(Size)$	−0.046	0.081	1.499	0.139
	Trend	0.019	0.002	0.026	0.004
	$\ln(q)$			−0.387	0.029

Resultados de BLP

- Parámetros de demanda
  - Las cuotas de mercados pueden ser la consecuencia de una alta valoración media o una alta varianza. Las dos explicaciones tienen implicaciones diferentes para los patrones de sustitución. Si la varianza es cero, si se incrementa el precio de un producto con alto x_j, los consumidores que dejan de comprar el bien tienen la misma utilidad marginal por la característica que cualquier consumidor por lo tanto no tenderá a cambiar a un auto con un alto valor de x_j.
  - Resultados: Cada atributo tiene un efecto positivo y significativo en la utilidad media o un efecto positivo y significativo en la varianza.

Elasticidades

TABLE V

A SAMPLE FROM 1990 OF ESTIMATED DEMAND ELASTICITIES WITH RESPECT TO ATTRIBUTES AND PRICE (BASED ON TABLE IV (CRTS) ESTIMATES)

Model	Value of Attribute/Price	Elasticity of demand with respect to:			
	HP/Weight	*Air*	*MP $*	*Size*	*Price*
Mazda323	0.366	0.000	3.645	1.075	5.049
	0.458	0.000	1.010	1.338	6.358
Sentra	0.391	0.000	3.645	1.092	5.661
	0.440	0.000	0.905	1.194	6.528
Escort	0.401	0.000	4.022	1.116	5.663
	0.449	0.000	1.132	1.176	6.031
Cavalier	0.385	0.000	3.142	1.179	5.797
	0.423	0.000	0.524	1.360	6.433
Accord	0.457	0.000	3.016	1.255	9.292
	0.282	0.000	0.126	0.873	4.798
Taurus	0.304	0.000	2.262	1.334	9.671
	0.180	0.000	−0.139	1.304	4.220
Century	0.387	1.000	2.890	1.312	10.138
	0.326	0.701	0.077	1.123	6.755
Maxima	0.518	1.000	2.513	1.300	13.695
	0.322	0.396	−0.136	0.932	4.845
Legend	0.510	1.000	2.388	1.292	18.944
	0.167	0.237	−0.070	0.596	4.134
TownCar	0.373	1.000	2.136	1.720	21.412
	0.089	0.211	−0.122	0.883	4.320
Seville	0.517	1.000	2.011	1.374	24.353
	0.092	0.116	−0.053	0.416	3.973
LS400	0.665	1.000	2.262	1.410	27.544
	0.073	0.037	−0.007	0.149	3.085
BMW 735i	0.542	1.000	1.885	1.403	37.490
	0.061	0.011	−0.016	0.174	3.515

Notes: The value of the attribute or, in the case of the last column, price, is the top number and the number below it is the elasticity of demand with respect to the attribute (or, in the last column, price.)

Resultados de BLP

- Elasticidad de demanda

  En general la elasticidad de demanda disminuye con el valor de la característica. En particular, las elasticidades precios son muy razonables.
- Semi-elasticidad precio cruzada

  Mayores para autos con características similares.
- Sustitución con la opción de no comprar

  Más razonables que en el modelo Logit. Cuota de mercado de la opción de no comprar es alta (80 %) por lo que el Logit tiende a tener un sesgo hacia abajo en la sustitución en la opción de comprar un auto.
- Márgenes y beneficios variables: Razonables.

Elasticidades

TABLE VI

A SAMPLE FROM 1990 OF ESTIMATED OWN- AND CROSS-PRICE SEMI-ELASTICITIES: BASED ON TABLE IV (CRTS) ESTIMATES

	Mazda 323	Nissan Sentra	Ford Escort	Chevy Cavalier	Honda Accord	Ford Taurus	Buick Century	Nissan Maxima	Acura Legend	Lincoln Town Car	Cadillac Seville	Lexus LS400	BMW 735i
323	−125.933	1.518	8.954	9.680	2.185	0.852	0.485	0.056	0.009	0.012	0.002	0.002	0.000
Sentra	0.705	−115.319	8.024	8.435	2.473	0.909	0.516	0.093	0.015	0.019	0.003	0.003	0.000
Escort	0.713	1.375	−106.497	7.570	2.298	0.708	0.445	0.082	0.015	0.015	0.003	0.003	0.000
Cavalier	0.754	1.414	7.406	−110.972	2.291	1.083	0.646	0.087	0.015	0.023	0.004	0.003	0.000
Accord	0.120	0.293	1.590	1.621	−51.637	1.532	0.463	0.310	0.095	0.169	0.034	0.030	0.005
Taurus	0.063	0.144	0.653	1.020	2.041	−43.634	0.335	0.245	0.091	0.291	0.045	0.024	0.006
Century	0.099	0.228	1.146	1.700	1.722	0.937	−66.635	0.773	0.152	0.278	0.039	0.029	0.005
Maxima	0.013	0.046	0.236	0.256	1.293	0.768	0.866	−35.378	0.271	0.579	0.116	0.115	0.020
Legend	0.004	0.014	0.083	0.084	0.736	0.532	0.318	0.506	−21.820	0.775	0.183	0.210	0.043
TownCar	0.002	0.006	0.029	0.046	0.475	0.614	0.210	0.389	0.280	−20.175	0.226	0.168	0.048
Seville	0.001	0.005	0.026	0.035	0.425	0.420	0.131	0.351	0.296	1.011	−16.313	0.263	0.068
LS400	0.001	0.003	0.018	0.019	0.302	0.185	0.079	0.280	0.274	0.606	0.212	−11.199	0.086
735*i*	0.000	0.002	0.009	0.012	0.203	0.176	0.050	0.190	0.223	0.685	0.215	0.336	−9.376

Note: Cell entries i, j, where i indexes row and j column, give the percentage change in market share of i with a \$1000 change in the price of j.

Sustitución con la opción de no comprar

TABLE VII

SUBSTITUTION TO THE OUTSIDE GOOD

Model	Given a price increase, the percentage who substitute to the outside good (as a percentage of all who substitute away.) Logit	BLP
Mazda 323	90.870	27.123
Nissan Sentra	90.843	26.133
Ford Escort	90.592	27.996
Chevy Cavalier	90.585	26.389
Honda Accord	90.458	21.839
Ford Taurus	90.566	25.214
Buick Century	90.777	25.402
Nissan Maxima	90.790	21.738
Acura Legend	90.838	20.786
Lincoln Town Car	90.739	20.309
Cadillac Seville	90.860	16.734
Lexus LS400	90.851	10.090
BMW 735*i*	90.883	10.101

Márgenes y beneficios variables

TABLE VIII

A SAMPLE FROM 1990 OF ESTIMATED PRICE-MARGINAL COST MARKUPS AND VARIABLE PROFITS: BASED ON TABLE 6 (CRTS) ESTIMATES

	Price	Markup Over MC $(p - MC)$	Variable Profits (in \$'000's) $q * (p - MC)$
Mazda 323	\$5,049	\$ 801	\$18,407
Nissan Sentra	\$5,661	\$ 880	\$43,554
Ford Escort	\$5,663	\$1,077	\$311,068
Chevy Cavalier	\$5,797	\$1,302	\$384,263
Honda Accord	\$9,292	\$1,992	\$830,842
Ford Taurus	\$9,671	\$2,577	\$807,212
Buick Century	\$10,138	\$2,420	\$271,446
Nissan Maxima	\$13,695	\$2,881	\$288,291
Acura Legend	\$18,944	\$4,671	\$250,695
Lincoln Town Car	\$21,412	\$5,596	\$832,082
Cadillac Seville	\$24,353	\$7,500	\$249,195
Lexus LS400	\$27,544	\$9,030	\$371,123
BMW 735*i*	\$37,490	\$10,975	\$114,802